



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2024 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)
Программирование технологического оборудования

Читающее подразделение **кафедра цифровых и аддитивных технологий**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **8 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
6	4	144	0	16	32	78	0.25	17.75	Зачет
7	4	144	0	16	32	60	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

канд. техн. наук, доцент, Краско Александр Сергеевич _____

канд. техн. наук, доцент, Лутьянов Александр Владимирович _____

Рабочая программа дисциплины

Программирование технологического оборудования

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра цифровых и аддитивных технологий

Протокол от 22.01.2024 № 8

Зав. кафедрой Пирогов В.В. _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году
на заседании кафедры
кафедра цифровых и аддитивных технологий

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году
на заседании кафедры
кафедра цифровых и аддитивных технологий

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году
на заседании кафедры
кафедра цифровых и аддитивных технологий

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году
на заседании кафедры
кафедра цифровых и аддитивных технологий

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Программирование технологического оборудования» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Общая трудоемкость:	8 з.е. (288 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ПК-2 - Способен использовать полный стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПК-2 : Способен использовать полный стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций

ПК-2.3 : Разрабатывает программы для оборудования промышленного цифрового производства

Знать:

- Технологические основы и методику разработки управляющих программ для оборудования промышленного цифрового производства

Уметь:

- Разрабатывать технологические операции и управляющие программы, выполняемые на оборудовании промышленного цифрового производства

Владеть:

- Навыком подготовки оборудования с ЧПУ к выполнению технологической операции по управляющей программе

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- Технологические основы и методику разработки управляющих программ для оборудования промышленного цифрового производства

Уметь:

- Разрабатывать технологические операции и управляющие программы, выполняемые на оборудовании промышленного цифрового производства

Владеть:

- Навыком подготовки оборудования с ЧПУ к выполнению технологической операции по управляющей программе

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Основы программирования технологического оборудования с ЧПУ				
1.1	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка: подготовка исходных данных и определение параметров заготовки	6	2	ПК-2.3
1.2	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка: определение состава технологической операции	6	2	ПК-2.3
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка: выбор средств технологического оснащения	6	2	ПК-2.3
1.4	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка: назначение технологических режимов	6	2	ПК-2.3
1.5	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка: разработка расчетно-технологической карты выполнения заданной технологической операции	6	2	ПК-2.3
1.6	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка: разработка расчетно-технологической карты выполнения заданной технологической операции. Продолжение	6	2	ПК-2.3
1.7	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка: разработка управляющей программы	6	2	ПК-2.3
1.8	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка: разработка управляющей программы. Продолжение	6	2	ПК-2.3
1.9	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: разработка трехмерной модели обрабатываемой детали и заготовки	6	2	ПК-2.3

1.10	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: разработка трехмерной модели обрабатываемой детали и заготовки. Продолжение	6	2	ПК-2.3
1.11	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: определение состава технологической операций и выбор средств технологического оснащения	6	2	ПК-2.3
1.12	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: определение технологических режимов	6	2	ПК-2.3
1.13	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: выбор и настройка стратегий черновой обработки, необходимых для выполнения заданной операции	6	2	ПК-2.3
1.14	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: выбор и настройка стратегий получистовой обработки, необходимых для выполнения заданной операции	6	2	ПК-2.3
1.15	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: выбор и настройка стратегий чистовой обработки, необходимых для выполнения заданной операции	6	2	ПК-2.3
1.16	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: формирование управляющей программы, отладка и симуляция обработки	6	2	ПК-2.3
1.17	Изучение различных систем координат, применяемых на станке. Система координат станка и система координат детали (Лаб). Ознакомиться с системами координат, используемыми на промышленном токарном станке с ЧПУ	6	4	ПК-2.3

1.18	Получение готовой детали на токарном станке с ЧПУ по заранее разработанной управляющей программе (Лаб). Приобретение практических навыков по изготовлению деталей на токарном станке с ЧПУ УТС-4	6	4	ПК-2.3
1.19	Наладка токарных станков с ЧПУ к выполнению технологической операции (Лаб). Выполнение наладки токарного станка с ЧПУ для обработки деталей типа «Вал» в условиях среднесерийного производства	6	4	ПК-2.3
1.20	Программирование 2-х координатных токарных станков с ЧПУ (Лаб). Подготовка к работе, разработка и отработка управляющей программы обработки детали на токарных станках с ЧПУ с применением CAD/CAM-системы	6	4	ПК-2.3
1.21	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	6	60	ПК-2.3
1.22	Выполнение домашнего задания (Ср). Выполнение заданий, размещенных на учебном портале РТУ МИРЭА: Выполнить домашнее задание (самостоятельную работу). Задание выдает преподаватель	6	18	ПК-2.3
2. Промежуточная аттестация (зачёт)				
2.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	6	17.75	ПК-2.3
2.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	6	0.25	ПК-2.3
3. Программирование технологического оборудования с ЧПУ фрезерной группы				
3.1	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка: подготовка исходных данных и определение параметров заготовки	7	2	ПК-2.3
3.2	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка: определение состава технологической операции	7	2	ПК-2.3
3.3	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка: выбор средств технологического оснащения	7	2	ПК-2.3
3.4	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка: назначение технологических режимов	7	2	ПК-2.3
3.5	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка: разработка расчетно-технологической карты выполнения заданной технологической операции	7	2	ПК-2.3

3.6	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка: разработка расчетно-технологической карты выполнения заданной технологической операции. Продолжение	7	2	ПК-2.3
3.7	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка: разработка управляющей программы	7	2	ПК-2.3
3.8	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка: разработка управляющей программы. Продолжение	7	2	ПК-2.3
3.9	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: разработка трехмерной модели обрабатываемой детали и заготовки	7	2	ПК-2.3
3.10	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: разработка трехмерной модели обрабатываемой детали и заготовки. Продолжение	7	2	ПК-2.3
3.11	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: определение состава технологической операций и выбор средств технологического оснащения	7	2	ПК-2.3
3.12	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: определение технологических режимов	7	2	ПК-2.3
3.13	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: выбор и настройка стратегий черновой обработки, необходимых для выполнения заданной операции	7	2	ПК-2.3
3.14	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: выбор и настройка стратегий полустиховой обработки, необходимых для выполнения заданной операции	7	2	ПК-2.3

3.15	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: выбор и настройка стратегий чистовой обработки, необходимых для выполнения заданной операции	7	2	ПК-2.3
3.16	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: формирование управляющей программы, отладка и симуляция обработки	7	2	ПК-2.3
3.17	Изучение конструкции и принципов работы фрезерных станков с ЧПУ (Лаб). Освоение принципов работы и наладки фрезерных станков с ЧПУ	7	4	ПК-2.3
3.18	Наладка фрезерных станков с ЧПУ к выполнению технологической операции (Лаб). Выполнение наладки фрезерного станка с ЧПУ для обработки деталей типа «Корпус» в условиях среднесерийного производства	7	4	ПК-2.3
3.19	Создание управляющей программы 2,5D обработки в САМ-системе (Лаб). Освоение навыков работы с программным обеспечением и создания управляющих программ для 2,5D обработки на фрезерно-гравировальном станке	7	4	ПК-2.3
3.20	Создание управляющей программы 3D обработки в среде САМ-системы (Лаб). Освоение навыков работы с программным обеспечением и создания управляющих программ для 3D обработки на фрезерно-гравировальном станке	7	4	ПК-2.3
3.21	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	7	44	ПК-2.3
3.22	Выполнение домашнего задания (Ср). Выполнение заданий, размещенных на учебном портале РТУ МИРЭА: Выполнить домашнее задание (самостоятельную работу). Задание выдает преподаватель	7	16	ПК-2.3
4. Промежуточная аттестация (экзамен)				
4.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	7	33.65	ПК-2.3
4.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	7	2.35	ПК-2.3

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Программирование технологического оборудования», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

Прочитайте текст и установите последовательность.

Выберите правильную последовательность разработки управляющих программ с применением САМ-систем для изготовления деталей на оборудовании с ЧПУ.

- 1 – Выбор (создание) геометрических элементов на трехмерной модели подлежащих обработке
 - 2 – Постпроцессирование
 - 3 – Выбор нулевой точки системы координат детали
 - 4 – Выбор стратегии и инструмента, назначение параметров и режимов обработки
 - 5 – Выбор (создание) трехмерной модели заготовки
- Ответы запишите в виде последовательности цифр без пробела.

Прочитайте текст и ответьте на вопрос.

Какое максимальное количество цифр должно стоять после символа «Десятичная точка» при обозначении координаты X опорных точек, если в формате кадра указано: «X+033»?

Ответ записать в виде целого числа с кратким обоснованием.

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа.

Укажите правильный вариант кадра управляющей программы для токарного станка с ЧПУ, в котором запрограммировано перемещение инструмента на рабочей подаче по координате X на 30 мм относительно предыдущей опорной точки с постоянной скоростью резания.

- 1) G91 G95 G96 G01 X30 F0.1 S260
- 2) G90 G95 G96 G01 X30 F0.1 S260
- 3) G91 G95 G97 G01 X30 F0.1 S1560
- 4) G90 G94 G97 G01 X30 F145 S1560

Ответ запишите в виде цифры правильного варианта. Приведите краткое обоснование вашего выбора раскрыв значения подготовительных функций, повлиявших на ваш выбор.

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Учебная лаборатория технологического обеспечения производства	Учебный токарный станок с ЧПУ, учебный фрезерный станок с ЧПУ
Учебная лаборатория технологического обеспечения производства	Токарный станок с ЧПУ, фрезерный станок с ЧПУ
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. P7-Офис.
2. КОМПАС-3D. Лицензионное соглашение № КАД-19-1551 от 18.11.2019 г.

3. Autodesk Fusion. Свободное программное обеспечение (бесплатная образовательная лицензия)
4. Модуль ЧПУ. Фрезерная обработка. Лицензионное соглашение № КАД-19-1659 от 06.12.2019 г.
5. Модуль ЧПУ, Токарная обработка . Лицензионное соглашение № КАД-19-1659 от 06.12.2019 г.
6. Astra Linux Common Edition релиз "Орел". Лицензия №187711334-ore-2.12-client-3327 от 07.09.2020

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Балла О. М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка. Технология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 368 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/214733>
2. Сурина Е. С. Разработка управляющих программ для системы ЧПУ [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 268 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/207008>
3. Сысоев С. К., Сысоев А. С., Левко В. А. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 352 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/201644>
4. Зубарев Ю. М., Приемышев А. В., Юрьев В. Г. Технология автоматизированного машиностроения. Проектирование и разработка технологических процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 312 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/199496>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ [http:// www.garant.ru](http://www.garant.ru)
2. Консультант Плюс [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.